

Función holomorfa a partir de función armónica

Proposición 1. Sea $\Omega \subset \mathbb{R}^2$ un dominio y $f: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ una función armónica

$\implies g: \Omega \rightarrow \mathbb{C}$ dada por $g(z) = f_x(z) - if_y(z)$ es holomorfa.

Demostración: Como f es armónica, se tiene que $\Delta f = f_{xx} + f_{yy} = 0$. Por tanto, $f_{xx} = -f_{yy}$. Además, como $f \in \mathcal{C}^2(\Omega)$, se cumple que $f_{xy} = f_{yx}$. Veamos que se satisfacen las ecuaciones de Cauchy-Riemann para g : Sea $u = \Re(g)$ y $v = \Im(g)$, entonces

$$u_x = f_{xx} = -f_{yy} = v_y \quad \wedge \quad u_y = f_{xy} = f_{yx} = -v_x.$$

Por tanto, por el teo-cauchy-riemann/teorema 1, g es holomorfa en Ω . ■

Referenciado en

- Lema de unicidad para funciones armónicas
- Función holomorfa cuya parte real es una armónica dada